

文章编号: 1007-2934(2016)06-0060-05

迈克尔逊干涉仪干涉环纹光电计数器的研制

茅天伟, 姜家奇, 尹燕宁, 尹亚玲*

(华东师范大学, 上海 200241)

摘 要: 利用干涉环纹明暗交替变化的原理, 设计制作了可以用于迈克尔逊干涉仪的干涉环纹计数的光电计数器, 利用此仪器可以精确高效地实现干涉环纹的计数, 减少了由于人眼进行干涉环纹计数的误差, 提高了实验稳定性和精度。我们将制作的干涉环纹光电计数器用于基于迈克尔逊干涉仪的激光波长实验, 结果表明采用光电计数器之后, 实验精度比裸眼探测明显提高, 百分差缩小 37.5 倍, 标准差缩小近 3 倍。

关 键 词: 光电计数器; 迈克尔逊干涉仪; 激光波长

中图分类号: O 4-33

文献标志码: A

DOI: 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2016.006.015

迈克尔逊干涉仪是 1883 年美国物理学家迈克尔逊与莫雷合作为了研究“以太”漂移设计制造出来的精密光学仪器, 它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉, 其在现代物理和计量之中有着广泛的应用。例如: 利用迈克尔逊干涉仪测定液体折射率^[1], 金属丝的弹性模量^[2], 金属线胀系数^[3], 压电陶瓷特性^[4], 全息干板膜厚度^[5]等, 利用迈克尔逊干涉仪构建激光雷达滤光器^[6]等等。

基于迈克尔逊干涉仪的激光波长的测量是大学物理实验中基础且重要的光学实验。但是, 该实验中要求学生数几百条甚至上千条干涉环纹的变化。由于人眼疲劳原因造成的人为误计数使实验的准确度得不到保证^[7]。同时实验中为了减少测量误差需要分多组测量条纹数数据, 课堂大多数时间用在机械的读数上^[8-9]。为了减少实验中人为引入的误差同时增加实验效率, 我们设计制作了光电计数器来替代裸眼, 通过计数器的累加来实现干涉环纹移动数的自动测量。

1 基于迈克尔逊干涉仪的激光波长测量原理

迈克尔逊干涉仪原理如图 1(a) 所示, G_1 和 G_2 是两块平行放置的平行平面玻璃板, 它们的折射率和厚度都完全相同。 G_1 的背面镀有反射膜,

称作分光板, G_2 称作补偿板。 M_1 和 M_2 是两块平面反射镜, 它们装在与 G_1 成 45° 角的彼此互相垂直的两臂上。激光从光源处射出, 进入 G_1 分光板, 经过 G_1 分光板反射膜分束, 光线分为两束。实际上, 自 M_1 和 M_2 上的反射相当于自距离为 d 的 M_1 和 M'_2 上的反射, 其中 M'_2 是反射镜 M_2 所成的虚像。 M_1 与 M'_2 之间形成的是一个空气薄膜, 两束光相遇形成一系列同心圆干涉条纹(如图 1(b) 所示)。转动迈克尔逊干涉仪鼓轮, 即改变两束光的光程差, 干涉环纹将出现“吞”“吐”现象, 每一个干涉环纹的移动对应的光程差为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

实验中读出反射镜 M_2 的初始位置 d_1 , 转动微调手轮直到 N 条干涉条纹涌出或陷入时记下位置

数据 d_2 。根据公式 $N = \frac{\lambda}{2(d_2 - d_1)}$ 可以计算出激

光光源波长。实验中为了确保实验误差的缩小, 每次测量的条纹数都要多达几百条甚至上千条, 又因为实验环境较昏暗等诸多不可控的因素, 条纹数容易出现多数或漏数的情况, 增大误差。因此为了提高测量精度, 我们设计制作了一个使用简便, 测量精度高, 成本低的迈克尔逊干涉仪干涉环纹自动计数器, 并将其用于激光波长测量的大学物理实验中。

收稿日期: 2016-06-23

基金项目: 华东师范大学大夏基金项目

* 通讯联系人

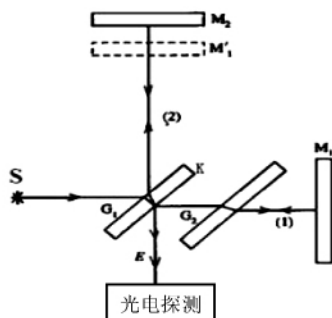


图 1(a) 迈克尔逊干涉仪光路简图

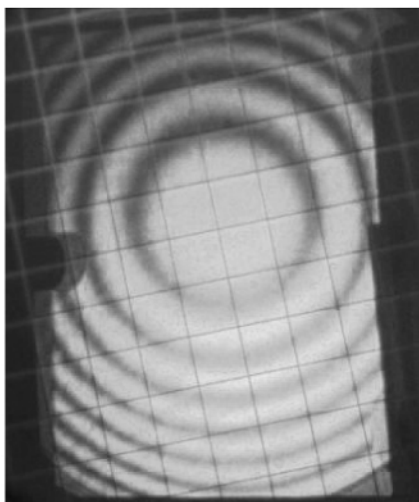


图 1(b) 干涉圆环图

2 光电计数器设计思路

基于迈克尔逊干涉仪的干涉环纹随着光程差的改变而明暗变化的现象,可以通过光电探测器将干涉环纹中心条纹的光强变化转换成电信号,高电平对应明环纹,低电平对应暗环纹。转换后得到的电信号通过滤波整形后可以被计数电路识别进而实现计数功能。最后通过译码器就可将实时的计数数据显示在数码管上。整个系统的原理图如图 2 所示。

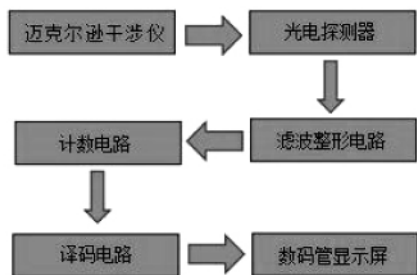


图 2 光电计数器设计原理框图

3 光电计数器具体实施方案

3.1 光电计数器滤波整形电路

光电计数器滤波电路如图 3 所示,滤波电路使用了简单的 RC 低通滤波器,其截止频率为。我们选择 $f = 20 \text{ Hz}$ 作为截止频率,以便滤去家用照明系统的频闪和干涉环纹的抖动等干扰。这样我们就可以使光电计数探测器的光电探头将干涉环纹中心的冒出或冒进转换为电信号。由于滤波之后的信号幅度会有所改变,因此我们利用整形电路将滤波后的信号重新整形成为峰峰值为 5 V 的脉冲,其中整形电路我们使用了施密特触发器。

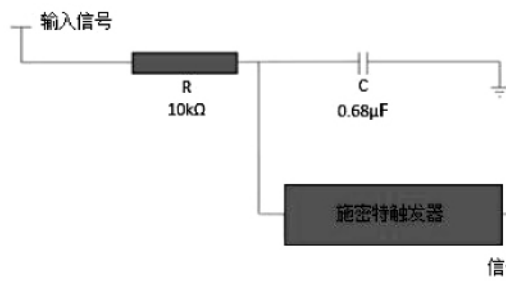


图 3 光电计数器滤波电路图

3.2 光电计数器计数电路

为了克服传统的十进制计数器 74LS160 不能异步置零的缺点,我们使用了 74LS90 的十分频功能。由 74LS90 的参数可知,将 6,10 脚接地,1 脚和 2 脚相连即可以完成十进制计数。并将 2 脚接一个 100Ω 小电阻接地,这样一旦 2 脚接高电平即可完成置零。若要完成十进制计数,可以利用串行接法。具体电路图如图 4(a) 所示,其中 S1 为置零按键。

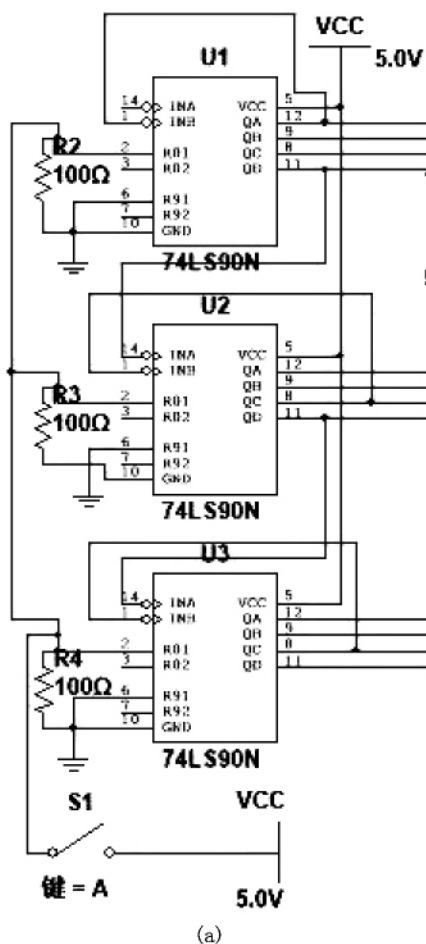
3.3 光电计数器译码电路

光电计数器译码电路具体如图 4(b) 所示,为了使用的便利性,我们直接将计数器的数据显示在 7 段共阴极数码管上,因此我们使用 74LS48 译码管将计数电路所输出的十进制信号输入 74LS48 译码,并将 74LS48 的与数码管的对应连接,如此就可以在数码管上读取计数器的数据。

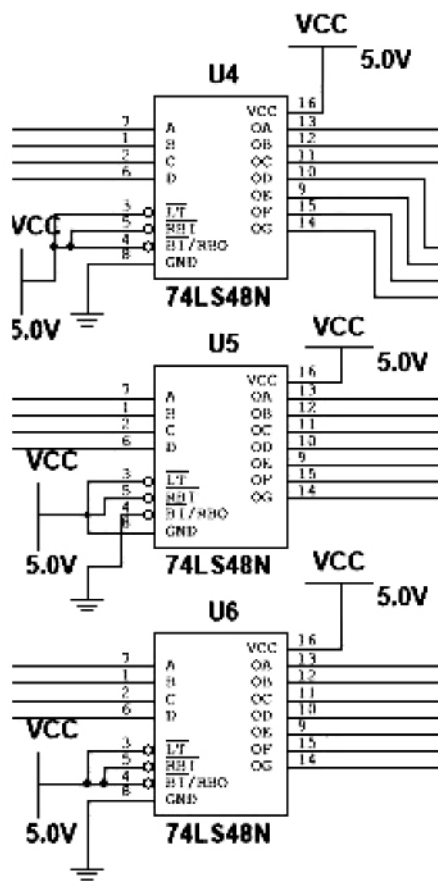
为了进一步减小装置的体积,我们将滤波、整形、计数和译码电路全部设计在一块 PCB 板上。3 个 7 段共阴极数码管则设计在另外一块 PCB 板上,保护电阻也全部使用贴片电阻。图 5(a) 和 (b) 给出了我们根据上述原理设计制作的光电计数器的光电探头以及 PCB 板,光电探头原理:一旦有光照射到光敏电阻上,则光敏电阻的阻值降

低,比较器的同相输入端电压减低,若小于反向输入端电压则输出低电压,反之,则输出高电压。通过旋转图中蓝色的旋钮,可以改变反向输入端的

电压,即调整触发阈值。图5(c)是光电计数器成品图,由该图可以很明显看出我们设计制作的光电计数器结构简单,便携,便于实验光路的搭建。

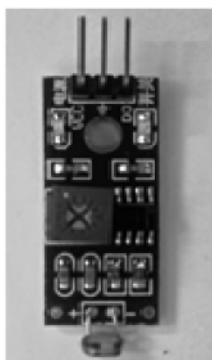


(a)

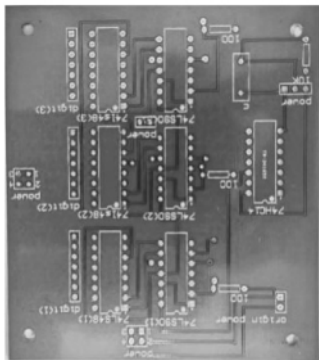


(b)

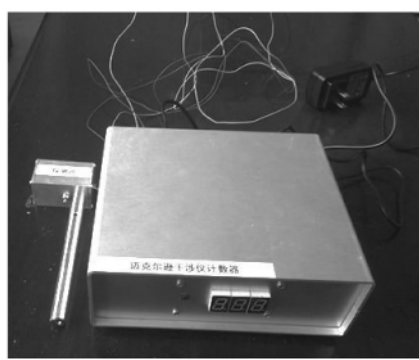
图4 (a) 光电计数器计数电路图, (b) 光电计数器译码电路图



(a)



(b)



(c)

图5 (a) 光电探头, (b) PCB 板(计数部分), (c) 仪器外观图

4 光电计数器测试结果与分析

实验中利用迈克尔逊干涉仪和我们设计制作

的光电计数器对波长的半导体激光器的波长进行测量。我们将制作的光电计数器放置在干涉环纹中心,利用此来计数干涉圆环冒出或冒出的个数。在调整完圆环中心和光电探测器灵敏度

后,测量每冒进或冒出 10 个圆环干涉环纹的迈克尔逊干涉仪读数,并将测量结果与用裸眼进行计数的数据进行对比,具体结果如表 1 所示。在表中两列数据是利用 (Δd 为相邻两次鼓轮读数之差) 求出的激光的波长,最终求平均得到了半导体激光器波长的平均值。由该表可以很清晰的看出:利用我们设计制作的光电计数器探测得到的激光波长 6 506 nm,百分差只有 0.04%;利用裸眼探测得到的激光波长 66 017 nm,百分差为 1.5%。利用光电计数器测量的激光波长比裸眼测量的激光波长均值更接近于标准值,百分差缩小 37.5 倍,标准差缩小近 3 倍。

为了更加清晰的比较光电计数器探测波长与裸眼探测波长的情况,我们将两种探测方法得到的波长总结在图 6 中,其中绿色直线为激光波长标准值,红色三角点线图为光电计数器多次探测的激光波长,蓝色圆点线图是裸眼多次探测的激光波长。图 6 表明两种探测方法得到的激光波长都在标准值附近振荡,但是光电计数器得到的激光波长振荡范围明显小于裸眼探测的激光波长振荡范围,这进一步说明光电计数器探测的结果偏差更小,精确度更高,设计制作的光电计数器是非常有效的。光电计数器的计数范围为,利用光电计数器,实验还可以一次数更多的环,这样实验精度会更高。以上实验结果均表明用光电计数器进行条纹的读数可以达到精确测量波长,提高实验效率的目的。

表 1 实验数据表

测量激光波长 (光电计数器探测)			测量激光波长 (裸眼探测)		
序号	λ / nm	$\bar{\lambda}$ / nm	序号	λ / nm	$\bar{\lambda}$ / nm
2	640	650 ± 6	2	646	660 ± 17
3	664		3	666	
4	648		4	682	
5	652		5	634	
6	644		6	664	
7	654		7	664	
8	658		8	628	
9	654		9	672	
10	650		10	676	
11	658		11	638	
12	646		12	668	
13	648		13	662	
14	646		14	646	
15	646		15	658	
16	642		16	682	
百分差:0.04%			百分差:1.5%		

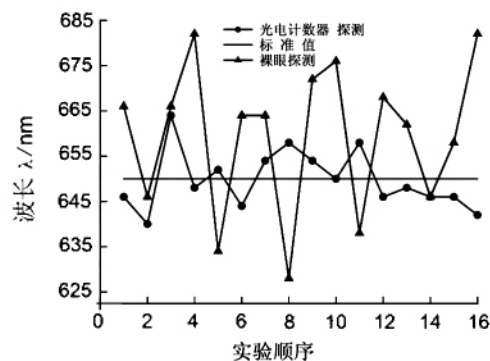


图 6 光电计数器探测和裸眼探测 波长对比图

5 结 论

设计制作了计数范围 0 ~ 999 条的光电计数器,利用该装置可以实现激光波长的精确测量。实验结果表明光电计数器对迈克尔逊干涉环纹个数的测量比裸眼测量得到的读数精准很多,百分差缩小 37.5 倍,标准差缩小近 3 倍。光电计数器体积小,成本低,可以在大学物理实验教学中广泛使用。此仪器还可以应用在杨氏双缝干涉实验测量激光波长等光学实验中。光电计数器可以对接收到的光脉冲信号进行计数,所以如果将本光电计数器和激光发射器搭配可以应用于诸多需要计数的场合以免去人为计数的不便和低效。例如:地铁站的人流量,高速公路收费站的车流量,机场的登机人数等等,因此本仪器颇具推广价值。

参考文献:

- [1] 柯金瑞. 利用迈克尔逊干涉仪测定液体折射率 [J]. 物理实验, 2000, 20(2): 10-11.
- [2] 漆建军, 马文华, 肖化. 基于线阵 CCD 的迈克尔逊干涉仪测量金属丝的弹性模量 [J]. 实验室研究与探索, 2010, 29(1): 19-22.
- [3] 汤国富, 范婷. 迈克尔逊干涉仪测定金属线胀系数实验分析——升温测量和降温测量 [J]. 大学物理实验, 2015, 28(1): 24-26.
- [4] 孙宝光, 谭仁兵, 张启义. 迈克尔逊干涉仪对压电陶瓷动态特性的研究 [J]. 压电与声光, 2015, 37(5): 887-891.
- [5] 蒋礼, 罗少轩, 阳艳, 等. 用迈克尔逊干涉仪测量全息干板膜厚度 [J]. 应用光学, 2006, 27(3): 250-253.
- [6] 黄寒璐, 刘东, 杨雨英. 基于视场展宽迈克尔孙干涉

- 仪的高光谱分辨率激光雷达滤光器设计研究 [J]. 中国激光, 2014, 41 (9): 251-258.
- [7] 吴弘, 张礼, 陈杰. 基于 FPGA 的迈克耳孙干涉仪测量激光波长 [J]. 物理实验, 2015, 35 (10): 32-36.
- [8] 毛巍威. 迈克尔逊干涉仪自动计数器的设计 [J]. 电脑知识与技术, 2012, 8 (34): 8308-8310.
- [9] 乔克, 羊富贵, 夏忠朝, 等. 基于 Matlab 的迈克尔逊干涉实验仿真 [J]. 大学物理实验, 2015 (2): 93-95.

Development of Interference Ring Photoelectric Counter for Michelson Interferometer

MAO Tian-wei, LOU Jia-qi, YIN Yan-ning, YIN Ya-ling

(East China Normal University, Shanghai 200241)

Abstract: Based on the alternate light and shade change principle of interference ring pattern, we design and produce a photoelectric counter that can be used in the counting of the Michelson interference interferometer. By using this instrument, we can accurately and efficiently to achieve interference ring pattern counting. It can reduce interference fringes counting error due to human and improve the accuracy and stability. We use photoelectric counter to detect the interference ring pattern photoelectric counter for instrument of laser wavelength experiments based on Michelson interferometer. The experimental results show that the experimental accuracy for the photoelectric counter is significantly increased much more than the naked eye detection, its percent difference is narrowed by 37.5 times and the standard deviation is reduced by nearly 3 times.

Key words: photoelectric counter; Michelson interferometer; laser wavelength